

Serie Puertos Azules · Nota técnica

Decidir con incertidumbre tecnológica

Por qué los datos propios son la mejor cobertura cuando no se sabe qué tecnología va a ganar



Damian Adolfo Giaccone

Máster en Industria 4.0 · Fundador de Henko Digital

Septiembre de 2026 · www.damiangiaccone.com

Resumen ejecutivo

Toda industria enfrenta hoy una decisión tecnológica cuya respuesta todavía no existe: qué combustible, qué maquinaria, qué esquema de energía, refrigeración o automatización conviene adoptar. Ante esa falta de certezas, la reacción habitual es esperar. Esta nota sostiene que esperar también es una decisión, y que suele ser la más costosa.

La incertidumbre tecnológica no se elimina, pero puede administrarse. Para ello se proponen tres criterios de decisión (inversiones "sin arrepentimiento", decisiones modulares y reversibles, y señales de activación definidas de antemano) y una condición que los sostiene a todos: contar con datos propios, medidos, integrados y con historia. Esos datos cumplen una doble función. Permiten anticipar el comportamiento de la propia operación mediante herramientas de Inteligencia Artificial y Machine Learning, y permiten evaluar con rapidez qué tecnología encaja con la realidad de la organización cuando el panorama se aclare.

1. Origen de esta nota

Esta nota surge de una consulta recibida en el intercambio sobre el post *Los datos detrás de los Puertos Azules*, primera entrega de la serie: si la modernización de los puertos no quedaría condicionada, antes que nada, por saber cuándo y en qué sentido evolucionarán los combustibles alternativos.

La pregunta es pertinente y excede al sector portuario. Por eso se la aborda aquí en términos generales: primero se define qué es la incertidumbre tecnológica, luego se muestra que atraviesa a distintas industrias y, finalmente, se propone un modo de decidir en su presencia.

2. Qué es la incertidumbre tecnológica

Incetidumbre tecnológica es la imposibilidad de saber de antemano qué tecnología va a imponerse, cuándo alcanzará madurez, cuánto costará y bajo qué reglas operará. Como consecuencia, no es posible asignar probabilidades confiables a los resultados de una inversión.

2.1 Diferencia con el riesgo

La distinción proviene de la economía clásica (Knight, 1921). En una situación de **riesgo** se conocen los escenarios posibles y sus probabilidades, como ocurre con un seguro. En una situación de **incertidumbre** no se conocen ni unos ni otros. Por lo tanto, no alcanza con calcular: hay que decidir de modo que la decisión resista distintos futuros.

2.2 Fuentes de incertidumbre

Fuente	Pregunta que plantea
Técnica	¿La tecnología funciona a escala y cuándo alcanza madurez?
De mercado	¿Quién la adopta y cuánta demanda real existe?
Regulatoria y de estándares	¿Qué exigirán las normas y qué estándar termina prevaleciendo?
De costos e infraestructura	¿Cuánto cuesta y existe la red necesaria para abastecerla y operarla?

En la práctica estas fuentes se presentan combinadas, y es esa combinación la que vuelve difícil decidir.

3. Un fenómeno transversal

La incertidumbre tecnológica no es exclusiva de los puertos. Cada industria tiene su propia incógnita:

Sector	Incógnita tecnológica
Puertos	Qué combustible alternativo predominará (GNL, metanol, biocombustibles, amoníaco, electrificación). Es probable que no gane uno solo: la conveniencia depende del tipo de puerto, de los buques que recibe y de las rutas que operan.
Agro	Cuánta tecnología de precisión y qué maquinaria adoptar.
Industria alimenticia	Qué cambios de energía, envases o refrigeración se le van a exigir.
Metalmecánica	Cómo impactan la automatización, la energía y la IA en sus procesos.

En ningún caso existe una respuesta completa disponible. Y esperar a tenerla también es una decisión: la de postergar, con el costo de oportunidad que eso implica, y casi siempre la más costosa de las alternativas.

4. Tres criterios para decidir con incertidumbre

Planificar bajo incertidumbre tecnológica no consiste en adivinar cuál será la tecnología ganadora, sino en elegir mejor los movimientos.

4.1 Inversiones "sin arrepentimiento"

Son aquellas que resultan útiles cualquiera sea la tecnología que finalmente se imponga: medir consumos, tiempos y desperdicios, e integrar esos datos. Corresponden a los niveles 1 (digitalización básica) y 2 (integración de datos) del modelo de madurez tecnológica propuesto en el *Roadmap de madurez tecnológica* de esta serie, y constituyen el primer escalón de cualquier proceso de maduración.

4.2 Decisiones modulares y reversibles

En lugar de comprometer todo el capital en una única tecnología, conviene priorizar soluciones que puedan ampliarse o adaptarse a medida que el panorama se aclara. La reversibilidad tiene valor económico: reduce el costo de equivocarse.

4.3 Señales de activación definidas de antemano

Consiste en establecer, antes de que el contexto cambie, qué evento dispara la inversión: un cambio regulatorio, un movimiento de precios o un umbral de demanda. Si el criterio no se define de antemano, la decisión termina tomándose tarde o por impulso.

Ejemplo ilustrativo. Un puerto podría definir que, cuando la proporción de buques que recalcan con determinado tipo de propulsión supere un umbral acordado por su comité directivo, se activa la inversión en la infraestructura de abastecimiento correspondiente. El umbral lo fija cada organización con sus propios datos; no existe un valor universal.

5. El rol de los datos

La incertidumbre no se elimina: se administra. Y lo que permite administrarla son los datos propios, por dos razones complementarias.

Primera: permiten anticipar el comportamiento de la propia operación. Un proceso que se mide, que cuenta con métricas y del cual se conoce su historia puede ser analizado con herramientas de Inteligencia Artificial y Machine Learning para

intentar predecir qué sucederá. En el modelo de madurez de la serie, esto corresponde al nivel 3 (automatización y decisión asistida), que solo es viable si los niveles previos están consolidados: automatizar sin gobernanza de datos amplifica los errores en lugar de corregirlos.

Segunda: permiten evaluar rápidamente qué tecnología encaja. Cuando las tecnologías maduren, la organización que ya conoce su realidad a través de sus datos puede identificar con rapidez cuál se ajusta a ella, en lugar de comenzar a medir recién en ese momento y llegar tarde a la decisión.

5.1 Alcance y límites

Conviene ser precisos sobre lo que los datos pueden y no pueden hacer. Los modelos predictivos se entrenan con la historia de la propia operación: sirven para anticipar consumos, demanda, fallas o desvíos, pero no predicen qué tecnología va a prevalecer en el mercado ni qué normas se sancionarán. Los datos no eliminan la incertidumbre externa; reducen la parte que depende de la propia operación y acortan el tiempo de reacción cuando el contexto se define.

En síntesis: entender la realidad propia a través de los datos es la condición para decidir con evidencia cuando llegue el momento.

6. Cómo empezar

Sin importar el sector, los primeros pasos coinciden con los objetivos de los niveles iniciales del modelo de madurez:

1. **Mapear el proceso completo** y ubicar dónde se genera cada dato hoy.
2. **Registrar un conjunto mínimo de indicadores** (consumos, tiempos, desperdicios, incidentes), aunque al comienzo sea de forma manual.
3. **Estandarizar formatos y unidades** entre áreas, para que los datos puedan cruzarse.
4. **Integrar los datos** en una plataforma única, con criterios definidos de calidad, acceso y trazabilidad de origen.
5. **Establecer una línea base** medible para cada indicador, y definir por escrito las señales de activación de las próximas inversiones.

7. Alcance de esta nota

Esta nota adopta la mirada de los datos y la automatización. La energía y los combustibles no son la especialidad del autor, por lo que no se emiten juicios sobre su evolución. Se invita a los especialistas de cada sector a aportar su perspectiva sobre las incógnitas planteadas.

¿Cuál es la incógnita tecnológica que más condiciona hoy a su industria?

Referencias

Knight, F. H. (1921). *Risk, Uncertainty, and Profit*. Boston: Houghton Mifflin.

FAO (2023). *Roadmap to a Blue Port*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en [fao.org/3/cc5789en/cc5789en.pdf](https://www.fao.org/3/cc5789en/cc5789en.pdf)

FAO. *Blue Ports Initiative*. [fao.org/in-action/blue-ports-initiative](https://www.fao.org/in-action/blue-ports-initiative)

Kim, W. C. y Mauborgne, R. (2005). *Blue Ocean Strategy*. Harvard Business School Press.

Molina, Ortiz-Rey, González-Cancelas et al. (2021). *Use of the Blue Ocean Strategy to obtain ports 4.0*.

Henko Digital (2026). *Puertos Azules: Roadmap de madurez tecnológica*. Nota de trabajo.



Sobre el autor

Damian Adolfo Giacone es Licenciado en Sistemas (UCA) y Máster en Industria 4.0 (IEBS School). Con más de veinte años de experiencia en manufactura, se especializa en la convergencia entre Tecnología de la Información y Tecnología Operacional (IT/OT). Es fundador de Henko Digital, profesor de Ciberseguridad en la Universidad del Gran Rosario y autor de *El Muro Invisible*.

www.damiangiacone.com [linkedin.com/in/damian-adolfo-giacone](https://www.linkedin.com/in/damian-adolfo-giacone)